

化学平衡

目录

1 化学平衡

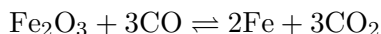
本讲定位：热力学告诉反应“能不能发生”，化学平衡进一步回答“能进行到什么程度”。平衡常数是连接热力学与实际化学体系的核心工具。**上节衔接：**← 热力学初步-超级充实版 (自学完整)| 热力学初步 ($\Delta^\circ = -RT \ln K^\circ$ 的热力学基础) **下节衔接：**→ 2026-06-23-化学动力学基础 | 化学动力学 (平衡到达的速率问题)→ 2026-06-23-酸碱理论 | 酸碱理论 (弱酸弱碱平衡)→ 2026-06-23-电化学基础 | 电化学 ($\Delta^\circ = -nFE^\circ$ 的电化学应用) **主框架教材：**《普通化学原理》第 4 版第 6 章 **辅助教材：**上海中学竞赛课程第四讲、Atkins《物理化学》化学平衡章节、质心化学原理 L4

学习目标

- 目标 1: 能正确书写各类反应的平衡常数表达式 (K 、 K_c 、 K°)，掌握 $K = K(RT)^{\Delta}$ 的推导与应用
- 目标 2: 能用 Q 与 K 的比较判断反应方向 ($Q < K$ 正向自发, $Q > K$ 逆向自发)，理解 $\Delta G = RT \ln(Q/K^\circ)$ 的推导
- 目标 3: 能用 ICE 表计算平衡转化率和平衡组成，处理气相与液相平衡问题
- 目标 4: 能运用勒夏特列原理和 Q - K 定量分析浓度、压力、温度变化对平衡的影响
- 目标 5: 能区分“改变 Q ”(浓度/压力) 与“改变 K ”(温度) 的本质差异，特别是恒容/恒压充惰性气体的辨析
- 目标 6: 能用 van't Hoff 方程定量计算温度对平衡常数的影响
- 目标 7: 能用 Clausius-Clapeyron 方程处理蒸气压与温度的关系、估算沸点

一、为什么需要化学平衡

动机段：工业炼铁的主要反应为：



按此方程式计算炼制 1 t 生铁需要多少焦炭，计算结果与实际情况有较大差别。因为在高炉中 CO 和 O_2 不能全部转化， Fe_2O_3 和 CO 也不能全部转化为 Fe 和 CO_2 。也就是说，这些反应尽管可以自发发生 ($\Delta G < 0$)，但反应进行的程度是有限的。化学平衡就是描述“反应能进行到什么程度”的理论框架。

两类核心问题：

问题	回答者	本讲内容
反应能进行到什么程度？	化学平衡	平衡常数 K 、转化率
反应进行的速率有多快？	化学动力学	速率方程、Arrhenius 方程

二、化学平衡的基本概念

2.1 可逆反应与动态平衡

可逆反应：在相同条件下，正反应和逆反应都能进行的反应。注意可逆符号 $\rightleftharpoons$ 与等号 $=$ 的区别——可逆符号本身就暗示了平衡的存在。

化学平衡的建立：以 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 体系为例。将 0.100 mol N_2O_4 充入 1 dm³ 密闭烧瓶，置于 373 K 恒温槽中。 N_2O_4 (无色) 逐渐分解为 NO_2 (棕红色)，气体颜色逐渐变深。到一定时间后颜色不再加深，即达到平衡。取样分析得 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.040 \text{ mol/L}$ ， $[\text{NO}_2] = 0.120 \text{ mol/L}$ 。

从另一方向实验：将 0.100 mol NO_2 充入同样烧瓶，颜色变浅 (NO_2 聚合为 N_2O_4)，平衡后 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.014 \text{ mol/L}$ ， $[\text{NO}_2] = 0.072 \text{ mol/L}$ 。

两种起始条件不同，但平衡时 $[\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 的比值相同：

$$K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = 0.36 \quad (373 \text{ K})$$

角度 平衡条件

动力学 正反应速率 r_+ = 逆反应速率 r_-

热力学 恒温恒压、非体积功为零： $\Delta_r G = 0$

宏观表现 各组分浓度 (或分压) 不再随时间改变

动态平衡的本质：平衡时正逆反应仍在继续，只是速率相等。用同位素示踪可以验证——将 ^{18}O 标记的 NO_2 引入 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 的平衡体系，最终 N_2O_4 中也会出现 ^{18}O 。这证明平衡不是反应“停止”，而是正逆反应“速度相等”。类比理解：平衡就像一个进出人数相等的地铁站——人一直在进出，但站内总人数不变。

2.2 平衡常数是反应的特征常数

平衡常数 K 与转化率 α 的关键区别：

量 与温度关系 与起始浓度关系 物理意义

	K	α	有关	无关	无关	有关	反应进行的限度 (热力学本质)
			有关	有关			特定条件下的转化程度

以乙醇和醋酸酯化反应为例 (373 K)：

$c(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) /$ (mol/L)	$c(\text{CH}_3\text{COOH}) /$ (mol/L)	(C ₂ H ₅ OH)	(CH ₃ COOH)	K
3.0	3.0	67%	67%	4.0
3.0	6.0	83%	42%	4.0
6.0	3.0	42%	83%	4.0

结论：K 在同一温度下恒定不变，但转化率随起始条件变化。当一种反应物过量时，另一种反应物的转化率提高，但自身的转化率降低。这是工业上“过量一种反应物”策略的热力学基础。

三、平衡常数

3.1 实验平衡常数

对可逆反应 $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$, 平衡时:

$$K = \frac{[D]^d [E]^e}{[A]^a [B]^b} \quad K = \frac{(p_D)^d (p_E)^e}{(p_A)^a (p_B)^b}$$

K 与 K 的关系推导:

由理想气体方程 $p_i = c_i RT = \frac{n_i}{V} RT$, 代入 K_p 表达式:

$$K = \frac{([D]RT)^d ([E]RT)^e}{([A]RT)^a ([B]RT)^b} = \frac{[D]^d [E]^e}{[A]^a [B]^b} (RT)^{(d+e)-(a+b)}$$

即:

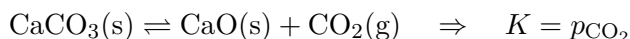
$$K = K(RT)^{\Delta\nu}$$

其中 $\Delta\nu = (d+e) - (a+b)$ (气态生成物系数和 - 气态反应物系数和)。

单位匹配: R 的取值需与 p, c 单位匹配。 p 用 kPa, c 用 mol/L 时, $R = 8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。
若 p 用 bar, $R = 0.0831 \text{ bar} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

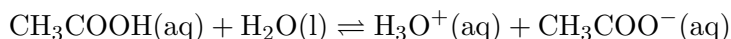
3.2 书写平衡常数的规则

1. 纯固体和纯液体不写入表达式:



固体浓度视为常数 (活度 = 1), 已并入 K 。又如: $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$, $K_p = \frac{p^3(\text{CO}_2)}{p^3(\text{CO})}$, Fe_2O_3 和 Fe 都不出现在表达式中。

2. 稀溶液中溶剂 (水) 不写入:



$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

原因: 0.1 mol/L 的 HAc 溶液电离过程中消耗的 H_2O 分子数占 H_2O 总分子数的比例极小, $[\text{H}_2\text{O}]$ 可视为常数, 归并入 K 。**非水溶剂例外:** 酯化反应在乙醇中进行时, 水的浓度不可视为常数。

3. 同一反应不同写法 $\rightarrow$ 不同 K 值:

写法	K 表达式	373 K 数值
$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$	$K = [\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$	0.36
$\frac{1}{2}\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons \text{NO}_2$	$K' = [\text{NO}_2]/[\text{N}_2\text{O}_4]^{1/2}$	0.60
$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$	$K'' = [\text{N}_2\text{O}_4]/[\text{NO}_2]^2$	2.8

规律：方程式乘以系数 $n \rightarrow K' = K^n$ ；方程式反向 $\rightarrow K' = 1/K$ 。

4. K 值必须注明温度：

弱电解质电离常数 (如 $K(\text{HAc})$) 在室温范围内随温度变化很小，可不注明。但气相反应的 K 随温度变化显著：

$$K(\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2) = \begin{cases} 0.36 & (373 \text{ K}) \\ 3.2 & (423 \text{ K}) \end{cases}$$

3.3 标准平衡常数 $K^\ominus$

用相对浓度 $c/c^\ominus$ ($c^\ominus = 1 \text{ mol/L}$) 或相对分压 $p/p^\ominus$ ($p^\ominus = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$) 表示：

$$K^\ominus = \frac{(c_{\text{D}}/c^\ominus)^d (c_{\text{E}}/c^\ominus)^e}{(c_{\text{A}}/c^\ominus)^a (c_{\text{B}}/c^\ominus)^b}$$

特点：- 无量纲 (纯数)，便于与热力学关联 - 与 $\Delta_r G^\ominus$ 的关系： $\Delta_r G^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ - 液相反应中 $K^\ominus$ 与 K_c 数值相等 (因 $c^\ominus = 1$) - 气相反应中 $K^\ominus = K \cdot (p^\ominus)^{-\Delta \nu}$

实际工作中的简化：实验平衡常数只要把实测分压除以 $p^\ominus$ 用相对压力表示，实验平衡常数作为无量纲处理也是合理的。所以在实际工作中往往并不严格区分 K 和 $K^\ominus$ 。

3.4 $\Delta^\ominus$ 与 $K^\ominus$ 的桥梁公式

van't Hoff 等温式 (任意状态的 ΔG):

对气相反应 $m\text{A}(\text{g}) + n\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons q\text{C}(\text{g})$:

$$\Delta G(T) = \Delta G^\ominus(T) + RT \ln \frac{(p_{\text{C}}/p^\ominus)^q}{(p_{\text{A}}/p^\ominus)^m (p_{\text{B}}/p^\ominus)^n}$$

令反应商 $Q = \frac{(p_{\text{C}}/p^\ominus)^q}{(p_{\text{A}}/p^\ominus)^m (p_{\text{B}}/p^\ominus)^n}$ ，则：

$$\Delta G(T) = \Delta G^\ominus(T) + RT \ln Q$$

推导桥梁公式：平衡时 $\Delta G = 0$ ， $Q = K^\ominus$ ，代入上式：

$$0 = \Delta G^\ominus(T) + RT \ln K^\ominus$$

$$\Delta G^\ominus(T) = -RT \ln K^\ominus \quad \Longleftrightarrow \quad \lg K^\ominus = -\frac{\Delta G^\ominus(T)}{2.30RT}$$

综合得方向判据:

$$\Delta G(T) = RT \ln \frac{Q}{K^\theta}$$

条件	Q/K^θ	$\Delta_r G$	反应方向
$Q < K^\theta$	< 1	< 0	正向自发
$Q = K^\theta$	$= 1$	$= 0$	平衡
$Q > K^\theta$	> 1	> 0	逆向自发

实例: 合成氨反应的 K^θ 随温度变化

查表得 298 K 时 $\Delta_f G^\ominus(\text{NH}_3, \text{g}) = -16.4 \text{ kJ/mol}$:

$$\Delta_r G^\ominus(298 \text{ K}) = 2 \times (-16.4) - 0 - 0 = -32.8 \text{ kJ/mol}$$

lg

$$K^\ominus = \frac{32800}{2.30 \times 8.314 \times 298} = 5.76 \Rightarrow K^\ominus(298 \text{ K}) = 5.8 \times 10^5$$

在 673 K 时, 利用 $\Delta^\circ = \Delta^\ominus - T\Delta^\circ$ ($\Delta^\ominus = -91.8 \text{ kJ/mol}$, $\Delta^\circ = -0.198 \text{ kJ/(mol} \cdot \text{K)}$):

$$\Delta_r G^\ominus(673 \text{ K}) = -91.8 - 673 \times (-0.198) = +41.5 \text{ kJ/mol}$$

lg

$$K^\ominus = \frac{-41500}{2.30 \times 8.314 \times 673} = -3.23 \Rightarrow K^\ominus(673 \text{ K}) = 5.9 \times 10^{-4}$$

工业启示: 298 K 时 $K^\ominus$ 很大 (5.8×10^5), 平衡时 NH_3 分压远大于 N_2 和 H_2 ; 但 673 K 时 $K^\ominus$ 很小 (5.9×10^{-4}), 平衡时 NH_3 分压远小于 N_2 和 H_2 。低温有利于平衡产率, 但低温反应速率太慢。工业上选用 300_{500}°C (573_{773} K) 配铁催化剂, 是平衡与速率的折中。 Δ° 的粗估规则: 当 $\Delta^\circ > +40 \text{ kJ/mol}$ 时, $K^\ominus$ 极小, 可认为反应不能正向进行; 当 $\Delta^\circ < -40 \text{ kJ/mol}$ 时, $K^\ominus$ 极大, 可认为反应能正向自发进行; Δ° 介于两者之间时, 需结合具体条件分析。

3.5 多重平衡规则

一种物质同时参与几种平衡, 称为**多重平衡**。例如 SO_2 、 SO_3 、 NO 、 NO_2 、 O_2 共存时:

1. $\text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$, K_{p1}
2. $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{NO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$, K_{p2}
3. $\text{SO}_2 + \text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3 + \text{NO}$, K_{p3}

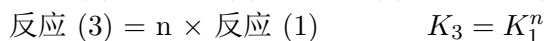
由于反应 3. = 1. + 2., 而 Δ° 是广度量状态函数, 所以:

$$\Delta G_3^\ominus = \Delta G_1^\ominus + \Delta G_2^\ominus$$

$$\Rightarrow \boxed{K_{p3} = K_{p1} \times K_{p2}}$$

多重平衡规则总结:

反应式组合 K 的运算



应用示例: 已知 SO_2 氧化和 NO_2 分解的 K° , 可求 $\text{SO}_2 + \text{NO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 + \text{NO}$ 的 K° 。这在处理耦合平衡 (如沉淀-配位、酸碱-配位) 时是关键工具。

四、反应方向判断: Q 与 K 的比较

4.1 Q 的书写

Q 的表达式与 K° 形式完全相同, 区别在于 Q 用任意时刻的数据, K 用平衡时的数据。

反应类型	示例	Q 表达式
气相	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$	$Q = \frac{(p_{\text{NH}_3}/p^\theta)^2}{(p_{\text{N}_2}/p^\theta)(p_{\text{H}_2}/p^\theta)^3}$
液相	$\text{HAc} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Ac}^-$	$Q = \frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}$
多相	$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$	$Q = p_{\text{CO}_2}/p^\theta$

4.2 Q-K 判断的定量分析

以 $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ 体系为例 (713 K, $K = 50.3$):

状态	(H_2)	(I_2)	(HI)	Q	Q vs K	方向
I	1.00	1.00	1.00	$Q < K$		正向自发
II	1.00	1.00	0.001	10^{-6}	$Q < K$	正向自发 (程度大)
III	0.22	0.22	1.56	50	$Q = K$	平衡
IV	0.22	0.22	2.56	140	$Q > K$	逆向自发
V	1.22	0.22	1.56	9.1	$Q < K$	正向自发

核心思想: Q/K 之值不仅决定反应进行的方向, 而且也表明了起始状态和平衡状态之间的差距, 也就预示了平衡移动的相对多少。

五、平衡移动

5.1 勒夏特列原理 (定性)

改变平衡体系的条件之一, 平衡就向着减弱这个改变的方向移动。

条件变化 平衡移动方向 Q-K 分析		
增加反应物浓度	正向移动	分母增大 $\rightarrow Q < K$
减少生成物浓度	正向移动	分子减小 $\rightarrow Q < K$
增大总压 ($\Delta < 0$)	向分子数减少方向	$Q < K$
减小总压 ($\Delta > 0$)	向分子数增加方向	$Q > K$
升温 (正反应吸热)	正向移动	K 增大
升温 (正反应放热)	逆向移动	K 减小
加催化剂	不移动	正逆速率同等加快, K 不变

口诀的边界: 勒夏特列原理是定性近似。在复杂条件 (如恒压充惰性气体、多因素同时变化) 下, 必须用 Q-K 定量分析, 不能死记口诀。

5.2 浓度与压力的影响—改变 Q

浓度变化: 增加反应物浓度 $\rightarrow$ 分母增大 $\rightarrow Q < K \rightarrow$ 正向移动。

恒温改变总压: - $\Delta < 0$: 增压 $\rightarrow$ 正向移动 (分子数减少方向) - $\Delta > 0$: 增压 $\rightarrow$ 逆向移动 - $\Delta = 0$: 压力变化不影响平衡

实例: N_2O_4 分解的压力效应

在 325 K、100 kPa 下, $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ 的分解率 = 50.2%。若压力增至 1000 kPa: 设起始 1 mol N_2O_4 , 分解率 α' :

$$K = (2\alpha'/n)^2 \cdot p^2 \frac{1}{((1-\alpha')/n) \cdot p} = \frac{4\alpha'^2 p}{(1-\alpha'^2)(1+\alpha')}$$

代入 K 值 (由 100 kPa 数据求得) 和 $p = 1000$ kPa, 解得 $\alpha' = 50.2\%$ 。增压使分解率降低, 符合“增压向分子数减少方向”的预测。

5.3 惰性气体的影响 (竞赛高频)

条件	对平衡的影响	原因
恒容充惰气	不移动	各组分分压不变 ($p_i = n_i RT/V$), Q 不变
恒压充惰气	向分子数增加方向移动	体积增大, 各组分分压降低, 等效减压

最常见错误: 认为“恒容充惰气总压增大, 平衡就移动”。实际上各组分分压没变, Q 没变, 平衡不移动!

PCl_5 解离度分析 (经典辨析题):

$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, 分析以下条件下解离度 α 的变化:

条件	变化	分析
降压 (扩大体积)	增大	等效减压, 向分子数增加方向

	条件	的变化	分析
恒压充 N_2	增大	体积增大, 等效减压	
恒容充 N_2	不变	各组分分压不变, Q 不变	
恒压充 Cl_2	减小	增加产物浓度	
恒容充 Cl_2	减小	增加产物浓度	

5.4 温度的影响—改变 K

温度是唯一能改变 K 的因素。**van't Hoff 方程**:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta_r H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

反应热效应 升温效果 降温效果

吸热 ($\Delta_r H^\circ > 0$) K 增大, 正向移动 K 减小, 逆向移动
 放热 ($\Delta_r H^\circ < 0$) K 减小, 逆向移动 K 增大, 正向移动

记忆: 升温有利于吸热方向。

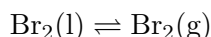
van't Hoff 方程的线性形式:

$$\ln K = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + \frac{\Delta_r S^\circ}{R}$$

以 $\ln K$ 对 $1/T$ 作图, 斜率 $= -\Delta_r H^\circ/R$, 截距 $= \Delta_r S^\circ/R$ 。这是实验测定 $\Delta_r H^\circ$ 的重要方法。

5.5 Clausius-Clapeyron 方程 (相变平衡特例)

液-气或固-气相变可视为平衡的特例。对相变过程:



平衡时蒸气压等于外压, $\Delta G = 0$ 。将 van't Hoff 方程应用于相变, 得到 **Clausius-Clapeyron 方程**:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta_r H_{vap}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

其中 $\Delta_r H_{vap}$ 为摩尔蒸发热 (近似视为常数)。

应用 1: 由两组蒸气压数据求蒸发热

异丙醇在 $2.4^\circ C$ (275.6 K) 时蒸气压为 1.33 kPa, $39.5^\circ C$ (312.7 K) 时为 13.3 kPa:

$$\ln \frac{13.3}{1.33} = -\frac{\Delta_r H_{vap}}{8.314} \left(\frac{1}{312.7} - \frac{1}{275.6} \right)$$

$$2.303 = -\frac{\Delta_r H_{vap}}{8.314} \times (-4.38 \times 10^{-4})$$

$$\Delta_r H_{vap} = 43.5 \text{ kJ/mol}$$

应用 2：估算正常沸点

正常沸点定义：蒸气压 = 100 kPa(1 bar) 时的温度。代入上式求 T_2 ：

$$\ln \frac{100}{1.33} = \frac{43500}{8.314} \left(\frac{1}{275.6} - \frac{1}{T_b} \right)$$

解得 $T_b \approx 362 \text{ K}(89^\circ\text{C})$ ，与文献值 82.6°C 接近 (近似处理的误差)。

应用 3：估算任意温度下的蒸气压：已知蒸发热和一个温度点的蒸气压，可估算其他温度下的蒸气压。这在相图分析和蒸馏计算中非常有用。

5.6 恒压 vs 恒容升温对平衡移动程度的比较

对于 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ (吸热、气体分子数增加)：

条件	升温效应	附加效应	净效果
恒压升温	K 增大，右移	无附加效应	移动程度大
恒容升温	K 增大，右移	温度升高 → 压强增大 → 左移 (部分抵消)	移动程度小

结论：恒压条件下升温对平衡移动的程度大于恒容条件。这是因为恒容升温时，温度效应 (右移) 和压强效应 (左移) 部分抵消。这是国初真题中常考的辨析点。

六、平衡计算

6.1 ICE 表方法

ICE = Initial(初始) → Change(变化) → Equilibrium(平衡)

以 $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$ 为例：

	A B D E			
I(初始)	$c_{A,0}$	$c_{B,0}$	$c_{D,0}$	$c_{E,0}$
C(变化)	$-ax$	$-bx$	$+dx$	$+ex$
E(平衡)	$c_{A,0} - ax$	$c_{B,0} - bx$	$c_{D,0} + dx$	$c_{E,0} + ex$

代入 K 表达式求解 x 。

6.2 平衡转化率

$$\alpha = \frac{\text{已转化的量}}{\text{起始总量}} \times 100\%$$

关键区分： - K 与起始状态无关 (只与温度有关) - 与起始状态密切相关 (不同起始条件，同一温度下 不同) - 多个反应物时，各反应物的 通常不同

6.3 分解压

纯固体分解产生气体时，平衡气体的总压力称为分解压。

- 单一气体产物 (如 CaCO_3): 分解压 $= p_{\text{CO}_2} = K$
- 多种气体产物 (如 NH_4HS): 分解压 $= p_{\text{NH}_3} + p_{\text{H}_2\text{S}}$

实例: NH_4HS 分解平衡

$\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$, 500 K 时 $K = 0.108 \text{ (atm)}^2$ 。

(a) 通入 0.50 atm NH_3 和 0.50 atm H_2S , 判断是否平衡:

$$Q = p(\text{NH}_3) \times p(\text{H}_2\text{S}) = 0.50 \times 0.50 = 0.25 >$$

$K = 0.108$

$Q > K$, 不平衡。逆向自发, $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ 生成 (气体结合沉积为固体)。

(b) 求新平衡时各组分分压: 设平衡时 H_2S 分压为 x atm, 则 NH_3 分压也为 x atm (1:1 产气), 总压 $= 2x$ 。但注意通入的 NH_3 过量, 设平衡时 $p(\text{H}_2\text{S}) = y$:

$$K = p(\text{NH}_3) \times p(\text{H}_2\text{S}) = (0.50 - \Delta)(0.50 - \Delta)$$

其中 Δ 为逆向反应消耗的量。由 $K = (0.50 - \Delta)^2 = 0.108$, 解得 $\Delta = 0.16 \text{ atm}$, 平衡时 $p(\text{H}_2\text{S}) = p(\text{NH}_3) = 0.34 \text{ atm}$ 。

6.4 平衡计算通用流程

1. 写出配平方程式
2. 写出 K 表达式
3. 列 ICE 表
4. 代入 K 表达式
5. 求解 (近似法 or 精确法)
6. 验证近似合理性

近似法条件: 当 K 很小 (如 $< 10^{-4}$) 时, 可假设反应物转化量远小于起始量, 简化计算。但需最后验证假设是否合理。

七、知识网络与方法论

7.1 “Q-K” 分析框架

改变浓度或压力?

- Q 改变, K 不变
- 比较 Q 与 K 判断方向

改变温度?

- K 改变, Q 不变
- 用 van't Hoff 方程计算新 K
- 再比较 Q 与 K

7.2 三大核心公式的关系

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ \quad (\text{热力学} \rightarrow \text{平衡常数})$$

$$\Delta G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q \quad (\text{任意状态} \rightarrow \text{方向判据})$$

$$\Delta G = RT \ln(Q/K^\circ) \quad (\text{综合判据})$$

7.3 温度影响的两种处理

场景	工具	公式
已知两个温度的 K	van't Hoff 两点法	$\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H^\circ/R)(1/T_1 - 1/T_2)$
已知蒸气压数据	C-C 方程	$\ln(p_2/p_1) = (-\Delta_r H_{vap}/R)(1/T_2 - 1/T_1)$

八、典型例题

题干: 将 0.100 mol N_2O_4 充入 1 dm³ 烧瓶, 373 K 下平衡后测得 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.040 \text{ mol/L}$ 。求 K 。

解析:

	N_2O_4	2NO_2
起始	0.100	0
变化	-0.060	+0.120
平衡	0.040	0.120

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(0.120)^2}{0.040} = 0.36$$

答案: $K = 0.36(373 \text{ K})$ 。

从不同起始条件 (如只充 NO_2) 出发, 最终平衡时 $[\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 的比值相同, 这正是“平衡常数只与温度有关”的实验验证。

题干：某反应 $A(s) \rightleftharpoons B(s) + C(g)$, $\Delta^\circ(298\text{ K}) = +40.0\text{ kJ/mol}$ 。(1) 求 K° ；(2) 当 $p_C = 1.0\text{ Pa}$ 时，反应能否正向自发？

解析：

(1) 由 $\Delta^\circ = -2.30RT \lg K^\circ$ ：

lg

$$K = -40000 / (2.30 \times 8.314 \times 298) = -7.02$$

$$K_p^\theta = 9.5 \times 10^{-8}$$

(2) $Q_p = p_C/p^\circ = 1.0 \times 10^{-5} / 1.0 \times 10^2 = 1.0 \times 10^{-7}$

$$\Delta G = 2.30RT \lg \frac{Q_p}{K_p^\theta}$$

$$K = 2.30 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298 \times \lg \frac{1.0 \times 10^{-7}}{9.5 \times 10^{-8}} = +5.7\text{ kJ/mol} > 0$$

答案：(1) $K^\circ = 9.5 \times 10^{-8}$ ；(2) $\Delta G > 0$ ，反应不能正向自发。即使 p_C 从标态 (100 kPa) 降低到 1.0 Pa (降低 5 个量级)， ΔG 仍为正值。

启示：当 Δ° 的绝对值相当大时 (如 $> 40\text{ kJ/mol}$)， Q 的变化很难改变 ΔG 的正负号。此时用 Δ° 粗估反应方向是可行的。

题干：合成氨 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 在 673 K 时 $K_{p1}^\circ = 1.6 \times 10^{-4}$ ， $\Delta_r H^\circ = -92.4\text{ kJ/mol}$ (视为常数)。求 773 K 时的 K_{p2}° 。

解析：

$$\begin{aligned} \ln \frac{K_2}{K_1} &= \frac{\Delta_r H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{-92400}{8.314} \left(\frac{1}{673} - \frac{1}{773} \right) \\ &= -11114 \times 1.93 \times 10^{-4} = -2.14 \end{aligned}$$

$$K_2 = K_1 \times e^{-2.14} = 1.6 \times 10^{-4} \times 0.118 = 1.9 \times 10^{-5}$$

答案： $K_{p2}^\circ = 1.9 \times 10^{-5}$ (升温使 K 减小，符合放热反应规律)。

题干：1000°C、3000 kPa 下 $CO_2(g) + C(s) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 平衡时 CO_2 摩尔分数为 0.17。求：(1) K° (2) 若总压降至 2000 kPa，新平衡 CO_2 摩尔分数 (3) 恒容充 N_2 至 4000 kPa，平衡是否移动

解析：

(1) $p(\text{CO}) = 3000 \times 0.83 = 2490 \text{ kPa}$, $p(\text{CO}_2) = 3000 \times 0.17 = 510 \text{ kPa}$

$$K^\theta = \frac{(2490/100)^2}{510/100} = 122$$

(2) 设新平衡 CO_2 摩尔分数为 x :

$$K^\theta = \frac{[2000(1-x)/100]^2}{2000x/100} = 122$$

$$\frac{400(1-x)^2}{20x} = 122 \implies 20x^2 - 162x + 20 = 0$$

$$x = \frac{162 - \sqrt{162^2 - 4 \times 20 \times 20}}{40} = 0.129$$

(3) 恒容充惰气: 各组分分压不变 $\rightarrow Q$ 不变 $\rightarrow$ 平衡不移动。

答案: (1) $K^\circ = 122$; (2) CO_2 摩尔分数 = 0.129; (3) 不移动。

题干: 已知 298 K 时: $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$, $K^\circ = 1.8 \times 10^{-10}$ $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq})$, $K^\circ = 1.7 \times 10^7$

求 $\text{AgCl(s)} + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 的 K° 。解释为什么 AgCl 能溶于浓氨水。

解析:

目标反应 = AgCl 溶解 + 配位, 由多重平衡规则:

$$K^\theta = K_{sp}^\theta \times$$

$$K^\theta = 1.8 \times 10^{-10} \times 1.7 \times 10^7 = 3.1 \times 10^{-3}$$

K° 较小但不极小。在浓氨水 ($[\text{NH}_3] = 15 \text{ mol/L}$) 中:

$$Q = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2} \approx \frac{s \cdot s}{15^2} = \frac{s^2}{225}$$

$Q > K$, 反应正向进行, AgCl 能溶解。在稀氨水中 $[\text{NH}_3]$ 不够大, $Q < K$, 溶解不完全。

答案: $K^\circ = 3.1 \times 10^{-3}$ 。浓氨水中 AgCl 能溶解, 稀氨水中溶解不完全。

这是定性分析中“银的氯化物溶于浓氨水”的经典解释, 也是沉淀-配位耦合平衡的典型应用。

九、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
K	$K_c = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b}$	纯固体/液体不写入
$K = K(RT)^{-\Delta}$	$\Delta = \text{产物系数和} - \text{反应物系数和}$	R 值需与单位匹配
标准平衡常数 K°	无量纲, $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ$	$c^\circ=1 \text{ mol/L}$, $p^\circ=100 \text{ kPa}$
多重平衡	反应相加 $\rightarrow K$ 相乘	竞赛中处理耦合平衡的关键
Q vs K	$Q < K$ 正向, $Q > K$ 逆向	Q 用任意态, K 用平衡态
浓度/压力影响	改变 Q, K 不变	恒容充惰气不影响平衡
温度影响	改变 K, Q 不变	van't Hoff 方程
C-C 方程	相变平衡的 van't Hoff 特例	蒸发热/沸点计算
ICE 表	I $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E 三行	$\Delta = 0$ 可开方, 否则解二次

十、三级练习题

1. 写出下列反应的 K 和 K° 表达式 (如适用): (a) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ (b) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ (c) $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$

2. 已知 298 K 时某反应的 $\Delta_r G^\circ = +20.0 \text{ kJ/mol}$, 计算 K° 。反应在标准状态下正向能否自发进行?

3. 判断下列说法的正误: (a) 平衡常数越大, 反应速率越快。(b) 加入催化剂会改变平衡常数。(c) 恒容条件下充入惰性气体, 平衡不移动。(d) 放热反应升温后平衡常数增大。

4. 对反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, $\Delta = -1$ 。增大总压平衡向哪个方向移动? 为什么?

5. 某温度下 $K_c = 4$, 反应 $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{B}(\text{g})$ 的 A 起始浓度为 1.0 mol/L , 求平衡时 A 和 B 的浓度。

6. 简述“恒容充惰气”与“恒压充惰气”对化学平衡影响的区别。

7. 已知反应 (1) 的 K_1 和反应 (2) 的 K_2 , 若反应 (3) = $2 \times (1) - (2)$, 求 K_3 的表达式。

8. 某放热反应在 500 K 时 $K^\circ = 100$ 。升温到 600 K 后 K° 是增大还是减小? 用 van't Hoff 原理说明。

9. 在恒温恒容条件下, 向已达平衡的 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 体系中加入 NO_2 , 平衡向哪个方向移动? 从 Q-K 角度解释。

10. 某分解反应 $\text{A}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$ 在 500 K 时 $K = 0.04 (\text{kPa})^2$ 。求该温度下 A 的分解压。

11. (ICE 表综合) 某温度下 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 的 $K_c = 49$ 。在 10 L 容器中充入 1 mol H_2 和 1 mol I_2 , 求平衡时各物质的浓度和 H_2 的转化率。

12. (K 与 K° 转换) 727°C 时 $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $K_p = 0.681$ 。求该温度下的 K , 并说明对于 $\Delta = 0$ 的反应 K 与 K° 的关系。

13. (压力对平衡的影响) 在 2000 K、100 kPa 下, 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ 的 $K^\circ = 4.08 \times 10^{-4}$ 。若总压增至 1000 kPa(温度不变), NO 的摩尔分数如何变化? 通过计算说明。

14. (多重平衡) 已知 298 K 时: $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq})$, $K_f^\theta = 1.7 \times 10^7$ - $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$, $K_{sp}^\theta = 1.8 \times 10^{-10}$

求 $\text{AgCl}(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 的 K° , 并解释为什么 AgCl 能溶于浓氨水。

15. (van't Hoff 定量) 已知 298 K 时反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_{\text{r}}H^\circ = +57.2 \text{ kJ/mol}$, $K^\circ = 0.148$ 。估算 $K^\circ = 1$ 时的温度。

16. (分解压应用) 500 K 时 $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的 $K = 0.108 (\text{atm})^2$ 。在密闭容器中通入 0.50 atm NH_3 和 H_2S 各 0.50 atm, 判断: (a) 反应是否已达平衡? (b) 若不平衡, $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ 会分解还是生成?

17. (转化率与起始条件) 对反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$, $K = 4.0$ 。比较以下两种起始条件下 A 的转化率: (a) A 和 B 各 1.0 mol/L (b) A 为 2.0 mol/L, B 为 0.5 mol/L

18. (工业合成氨条件分析) 合成氨 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, $\Delta_{\text{r}}H^\circ = -92.4 \text{ kJ/mol}$ 。(a) 从热力学角度分析: 低温有利于 K 增大, 为什么工业上不用极低温度? (b) 从动力学角度解释: 为什么需要用铁催化剂和 400–500°C? (c) 从平衡角度解释: 为什么工业上采用 200–300 atm 高压?

19. (耦合平衡) 在 0.10 mol/L FeCl_3 溶液中通入 H_2S 至饱和 ($[\text{H}_2\text{S}] = 0.10 \text{ mol/L}$), 问: (a) Fe^{3+} 能否将 H_2S 氧化为 S? (已知 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的 $E^\circ = 0.77 \text{ V}$, $\text{S}/\text{H}_2\text{S}$ 的 $E^\circ = 0.14 \text{ V}$) (b) 若能反应, 计算该反应的 K° 。(c) 反应达平衡后 Fe^{3+} 的浓度为多少? (已知 $K_{sp}^\theta(\text{Fe}_2\text{S}_3) = 1.0 \times 10^{-88}$, 讨论 Fe_2S_3 能否沉淀)

20. (全国初赛) 某温度下, 反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 在密闭容器中达到平衡。已知 $K = 5.0$, 起始时 $c(\text{CO}) = c(\text{H}_2\text{O}) = 0.50 \text{ mol/L}$, $c(\text{CO}_2) = c(\text{H}_2) = 0$ 。(a) 求平衡时各组分浓度。(b) 若向平衡体系中再加入 0.30 mol CO_2 , 求新平衡时 CO 的浓度。(c) 讨论: 增大 CO_2 浓度后 CO 的转化率如何变化? 这与勒夏特列原理是否一致?

21. (全国初赛改编) 已知 298 K 时: $\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{F}^-(\text{aq})$, $K_{sp}^\theta = 3.9 \times 10^{-11}$ - $\text{HF}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{F}^-(\text{aq})$, $K_a^\theta = 6.8 \times 10^{-4}$

计算 $\text{CaF}_2(\text{s}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{HF}(\text{aq})$ 的 K° 。在 pH = 3 的缓冲溶液中, CaF_2 的溶解度是多少?

22. (综合计算) 在 1000 K、100 kPa 下, 反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 的 $K^\circ = 0.016$ 。若起始只有 1.00 mol HI 在 10 L 容器中: (a) 求平衡时各组分的摩尔分数。(b) 若在相同条件下起始有 1.00 mol HI + 0.50 mol H_2 , 求 HI 的新转化率。(c) 讨论增加 H_2 对 HI 转化率的影响, 与勒夏特列原理对照。

23. (多平衡耦合) 298 K 时已知: $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$, $K_{sp}^\theta = 1.1 \times 10^{-12}$ - $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq})$, $K_f^\theta = 1.7 \times 10^7$

(a) 计算 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) + 4\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$ 的 K° 。

(b) 若向 1 L 2.0 mol/L 氨水中加入 0.01 mol Ag_2CrO_4 , 能否全部溶解? 通过计算说明。

(c) 讨论此平衡在分析化学中“铬酸银溶于氨水”现象的意义。

24. (van't Hoff 综合) 某反应在 300 K 时 $K^\circ = 10$, 在 400 K 时 $K^\circ = 100$ 。(a) 求该反应的 $\Delta_r H^\circ$ (假定为常数)。(b) 求 $\Delta_r S^\circ$ (300 K 时)。(c) 估算该反应的转变温度 ($\Delta_r G^\circ = 0$ 时的温度)。(d) 判断 500 K 时反应是否自发。

25. (工业平衡综合) 接触法制硫酸的关键反应: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, $\Delta_r H^\circ = -198 \text{ kJ/mol}$ 。

温度 (K)	K°
700	2.4×10^3
800	1.9×10^2
900	3.2×10^1

- (a) 计算 800 K 时 $\Delta_r G^\circ$ 。
 (b) 解释为什么工业上采用 400–500°C 而不是更低温度。
 (c) 工业上采用“过量空气”(O₂ 过量) 的目的是什么? 从平衡转化率角度分析。
 (d) 若初始气体组成为 SO₂:O₂:N₂ = 7:11:82 (摩尔分数), 在 700 K、100 kPa 下求 SO₂ 的平衡转化率。

十一、练习题答案

- (a) $K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$, $K_p = \frac{p_{\text{NH}_3}^2}{p_{\text{N}_2} \cdot p_{\text{H}_2}^3}$ (b) $K = p_{\text{CO}_2}$ (纯固体不写入) (c) $K_c = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$
- $K^\circ = e^{(-20000/(8.314 \times 298))} = e^{-8.07} = 3.1 \times 10^{-4}$ 。 $K^\circ \ll 1$, 标准状态下正向反应几乎不发生。
- (a) 错误。K 只描述平衡位置, 不描述速率。K 大不等于速率快。(b) 错误。催化剂只改变速率, 不改变 K。(c) 正确。恒容充惰气, 各组分分压不变, Q 不变, 平衡不移动。(d) 错误。放热反应升温 K 减小。
- $\Delta = 2 - (2+1) = -1 < 0$ 。增大总压 $\rightarrow Q < K \rightarrow$ 平衡正向移动 (向分子数减少方向)。
- $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{B}(\text{g})$, 设转化 $x \text{ mol/L}$: $K = (2x)^2/(1.0-x) = 4$ 。解得 $x = 0.33 \text{ mol/L}$ 。 $[\text{A}] = 0.67 \text{ mol/L}$, $[\text{B}] = 0.67 \text{ mol/L}$ 。
- 恒容充惰气: 各组分分压不变 ($p = nRT/V$), Q 不变, 平衡不移动。恒压充惰气: 体积增大, 各组分分压降低 (等效减压), Q 改变, 平衡向分子数增加方向移动。
- $K_3 = K_1^2 / K_2$
- 减小。放热反应 $\Delta_r H^\circ < 0$, 由 van't Hoff 方程, 升温 $T_2 > T_1$ 时 $\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H^\circ/R)(1/T_1 - 1/T_2) < 0$, 所以 $K_2 < K_1$ 。
- 加入 NO₂ 后 $Q = [\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 增大 $\rightarrow Q > K \rightarrow$ 平衡逆向移动 (向生成 N₂O₄ 方向)。
- $K = p_{\text{B}} \times p_{\text{C}}$ 。设分解压为 P, $p_{\text{B}} = p_{\text{C}} = P/2$ 。 $K = (P/2)^2 = P^2/4 = 0.04$ 。 $P = \sqrt{0.16} = 0.40 \text{ kPa}$ 。

11. 设转化 x mol H_2 : $K = (2x/V)^2 / [(1-x)/V \times (1-x)/V] = 4x^2 / (1-x)^2 = 49$ 。解得 $x/(1-x) = 3.5$, $x = 0.778$ mol。平衡浓度: $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0.0222$ mol/L, $[\text{HI}] = 0.156$ mol/L。 $(\text{H}_2) = 77.8\%$ 。

12. $\Delta = 0$, 所以 $K = K^\circ = 0.681$ 。对于 $\Delta = 0$ 的反应, K 与 K° 数值相等 (因为 $(RT)^0 = 1$)。

13. $\Delta = 0$, $K = K^\circ = 4.08 \times 10^{-4}$ 。NO 摩尔分数 $= K^\circ / (1 + K^\circ) \times \dots$ 对于 $\Delta = 0$, NO 的摩尔分数 $= \sqrt{K^\circ} / (1 + \sqrt{K^\circ}) = \sqrt{K^\circ} / (1 + 1) = \sqrt{K^\circ} / 2$ (因 $K^\circ = 1$)。总压变化不影响 $\Delta = 0$ 的反应平衡组成。NO 摩尔分数不变。

14. $K^\circ = K^\circ \times K^\circ = 1.7 \times 10^7 \times 1.8 \times 10^{-10} = 3.1 \times 10^{-3}$ 。 K° 较小但不极小。在浓氨水 ($[\text{NH}_3] = 15$ mol/L) 中, $Q < K$, 反应可正向进行使 AgCl 溶解。在稀氨水中 $[\text{NH}_3]$ 不够大, $Q > K$, 溶解不完全。

15. $K^\circ = 1$ 时 $\Delta^\circ = 0$, 即 $\Delta^\circ = T\Delta^\circ$ 。由 298 K 数据: $\Delta^\circ = (\Delta^\circ - \Delta^\circ)/T = (57200 - RT \ln 0.148)/298 = (57200 + 4730)/298 = 207.6$ J/(mol · K)。 $T = \Delta^\circ / \Delta^\circ = 57200/207.6 = 275$ K 2°C 。实际上 $\text{N}_2\text{O}_4/\text{NO}_2$ 体系在约 273 K 时 $K = 1$ 。

16. (a) $Q = 0.50 \times 0.50 = 0.25 > K = 0.108$, $Q > K$, 不平衡。(b) $Q > K \rightarrow$ 逆向自发 $\rightarrow \text{NH}_4\text{HS(s)}$ 生成 (气体结合沉积为固体)。

17. (a) 设转化 x : $K = x^2 / [(1-x)(1-x)] = 4 \rightarrow x = 0.667$ mol/L。 $(A) = 66.7\%$ 。(b) 设转化 x : $K = x^2 / [(2-x)(0.5-x)] = 4 \rightarrow 3x^2 - 10x + 4 = 0$ 。 $x = 0.535$ 。 $(A) = 26.7\%$ 。增大一种反应物 (A) 的量会降低其自身的转化率, 但提高另一种反应物 (B) 的转化率。这正是“过量一种反应物提高另一种转化率”的工业策略。

18. (a) 低温 K 大 (热力学有利), 但低温反应速率太慢 (动力学不利), 生产效率极低。(b) 铁催化剂降低活化能, 提高反应速率; $400-500^\circ\text{C}$ 保证足够快的速率同时 K 不至于太小。(c) 合成氨 $\Delta = 2-4 = -2 < 0$, 高压使平衡正向移动, 提高 NH_3 平衡浓度。

19. (a) $E^\circ(\text{电池}) = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\circ(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.77 - 0.14 = 0.63$ V > 0 , 反应自发。(b) $K^\circ = e^{(nFE^\circ/RT)} = e^{(2 \times 96485 \times 0.63 / (8.314 \times 298))} = e^{49.2} = 1.0 \times 10^{21}$ (c) K° 极大, 反应几乎完全。设平衡 $[\text{Fe}^{3+}] = x$: 由电极电势计算 $x = 10^{-17}$ mol/L (极微量)。此时 Fe_2S_3 的离子积 $Q = [\text{Fe}^{3+}]^2[\text{S}^{2-}]^3 = (10^{-17})^2 \times (0.05)^3 = 10^{-37}$ $K = 10^{-88}$, 说明 Fe_2S_3 沉淀会形成。

20. (a) 设转化 x : $K = x^2 / [(0.50-x)^2] = 5.0 \rightarrow x = 0.50 \times \sqrt{5} / (1+\sqrt{5}) = 0.366$ mol/L $[\text{CO}] = [\text{H}_2\text{O}] = 0.134$ mol/L, $[\text{CO}_2] = [\text{H}_2] = 0.366$ mol/L

(b) 新起始: $[\text{CO}_2] = 0.366 + 0.30 = 0.666$, 其余不变。设逆向反应 x' : $K = (0.366-x')^2 / [(0.134+x')^2] = 5.0$ 。解得 $x' = 0.042$ 。新 $[\text{CO}] = 0.176$ mol/L。

(c) CO 转化率降低 (从 73.2% 降至约 64.8%)。增大产物浓度使平衡逆向移动, CO 转化率下降。这与勒夏特列原理一致: 增大 CO_2 浓度 (产物), 平衡向消耗 CO_2 方向 (逆向) 移动。

21. 目标反应 $= \text{CaF}_2$ 溶解 $- 2 \times \text{HF}$ 电离的逆反应: $K^\circ = K^\circ / (K^\circ)^2 = 3.9 \times 10^{-11} / (6.8 \times 10^{-4})^2 = 8.4 \times 10^{-5}$

在 $\text{pH} = 3$ 的缓冲溶液中 $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ mol/L。设 CaF_2 溶解度为 s : $[\text{Ca}^{2+}] = s$, $[\text{F}^-] = 2s \times (1 - \alpha_F)$, 其中 $\alpha_F = K / (K + [\text{H}^+]) = 0.405$ $K^\circ = s \times (2s \times 0.405)^2 = 0.656s^3 = 3.9 \times 10^{-11} \rightarrow s = 3.9 \times 10^{-4}$ mol/L

22. (a) 设转化 x : $K = K^\circ = 0.016$ (因 $\Delta = 0$)。 $(x/(10))/(1-x)/10)^2 = \dots$ 简化: $K = x^2/(1-x)^2 = 0.016$ 。 $x/(1-x) = 0.1265$, $x = 0.112$ 。 摩尔分数: $\text{HI} = 0.888/(0.888+0.056+0.056) = 88.8\%$, $\text{H}_2 = \text{I}_2 = 5.6\%$ 。

(b) 新条件: 起始 $\text{HI} = 1$, $\text{H}_2 = 0.5$, $\text{I}_2 = 0$ 。 设 HI 变化 y : $K = (0.5+y/10)(y/10)/[(1-y)/10]^2$... 较复杂。 定性: H_2 过量使平衡逆向移动, HI 转化率降低。

(c) 增加 H_2 (产物) $\rightarrow Q > K \rightarrow$ 平衡逆向移动 $\rightarrow \text{HI}$ 转化率降低。 与勒夏特列原理一致。

23. (a) $K^\circ = (K^\circ)^2 \times K^\circ = (1.7 \times 10^7)^2 \times 1.1 \times 10^{-12} = 3.2 \times 10^2$

(b) $0.01 \text{ mol Ag}_2\text{CrO}_3$ 在 $1 \text{ L } 2.0 \text{ mol/L NH}_3$ 中。 反应消耗 0.04 mol NH_3 (极少量), $[\text{NH}_3] = 1.96 \text{ mol/L}$ 。 $Q = (0.02)^2 \times 0.01 / (1.96)^4 = 4 \times 10^{-6} / 14.8 = 2.7 \times 10^{-7}$ $K^\circ = 320$ $Q < K$, 反应正向进行极彻底, Ag_2CrO_4 能全部溶解。

(c) 银的铬酸盐溶于氨水是定性分析中鉴别 Ag^+ 的经典反应。 利用配位平衡 (K 大) 驱动沉淀溶解平衡正向移动。

24. (a) $\ln(K_2/K_1) = \ln(100/10) = 2.303 = (\Delta^\circ/R)(1/300 - 1/400) = \Delta^\circ/R \times 8.33 \times 10^{-4}$ $\Delta^\circ = 2.303 \times 8.314 / 8.33 \times 10^{-4} = 23,000 \text{ J/mol} = 23.0 \text{ kJ/mol}$

(b) $\Delta^\circ(300 \text{ K}) = -RT \ln K^\circ = -8.314 \times 300 \times 2.303 = -5,744 \text{ J/mol} = -5.74 \text{ kJ/mol}$ $\Delta^\circ = (\Delta^\circ - \Delta^\circ)/T = (23000 + 5744)/300 = 95.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$

(c) $T_{\text{转}} = \Delta^\circ/\Delta^\circ = 23000/95.8 = 240 \text{ K}$

(d) $\Delta^\circ(500 \text{ K}) = 23000 - 500 \times 95.8 = 23000 - 47900 = -24,900 \text{ J/mol} < 0$, 自发。

25. (a) $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ = -8.314 \times 800 \times \ln(1.9 \times 10^2) = -8.314 \times 800 \times 5.25 = -34,900 \text{ J/mol} = -34.9 \text{ kJ/mol}$

(b) 低温 K 大 (700 K 时 $K = 2400$) 但速率慢; 高温速率快但 K 小。 $400\text{--}500^\circ\text{C}$ (约 $700\text{--}800 \text{ K}$) 是速率与平衡的最佳折中。

(c) O_2 过量使平衡正向移动 ($Q < K$), 提高 SO_2 的平衡转化率。 过量空气成本低, 是工业上提高转化率的经济手段。

(d) 设 SO_2 转化 $x \text{ mol}$: 初始 7 mol SO_2 , 11 mol O_2 , 82 mol N_2 , 共 100 mol 。 平衡: $\text{SO}_2 = 7(1-x)$, $\text{O}_2 = 11-3.5x$, $\text{SO}_3 = 7x$, $\text{N}_2 = 82$ 。 总 = $100-3.5x$ 。 $p_i = y_i \times 100 \text{ kPa}$ 。

$$K^\theta = \frac{(7x/(100-3.5x))^2}{(7(1-x)/(100-3.5x))^2 \times ((11-3.5x)/(100-3.5x))} = \frac{x^2(100-3.5x)}{(1-x)^2(11-3.5x)} = 2400$$

迭代求解得 $x = 0.97$ (SO_2 转化率约 97%)。